

אלכסנדר גולדברג

דוקטורנט, המחלקה למדעי המידע ויישומי בינה מלאכותית, אוניברסיטת בר-אילן
ORCID: 0009-0004-5967-9377 alexander.goldberg@biu.ac.il shvedbook@gmail.com
רמת גן, ישראל +972 52-583-9197

פרופיל מחקרי

דוקטורנט במדעי המידע ויישומי בינה מלאכותית, העוסק בלמידת מכונה ויישומי, מטאדאטה של מורשת תרבותית, אונטולוגיות ונתונים מקושרים פתוחים. עבודת הדוקטורט מפתחת את פייפליין MHM: תשתית מחקרית לחילוף ולארגון מידע מרשומות קטלוג של כתבי יד עבריים, להמרתו לגרף ידע, ולפרסום מבוקר שלו בוויקינתונים.

השכלה

אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המידע ויישומי בינה מלאכותית
דוקטורנט, 2022--2027 (צפוי)
מנחים: פרופ' גילה פריבור וד"ר אבשלום אלמלח.
תחום המחקר: חילוף מטאדאטה בסיוע בינה מלאכותית, קישור למאגרי סמכות, מידול אונטולוגי ונתונים מקושרים פתוחים עבור קטלוגים של כתבי יד עבריים.

אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המידע ויישומי בינה מלאכותית
תואר שני, 2020--2022, בהצטיינות
עבודת גמר: שיטות למידת מכונה לחיזוי תאריכי הפקה של כתבי יד עבריים מימי הביניים.

המכון הטכנולוגי חולון
תואר ראשון, טכנולוגיות למידה, 2017--2020.

פרסומים וכתבי יד

Goldberg, A., Prebor, G., & Elmalech, A. (2026).
Multi-entity extraction and role classification for Hebrew manuscripts using distant supervision.
Journal of Web Semantics. Manuscript under review.
Goldberg, A., Prebor, G., & Elmalech, A. (2026).
Ontology-driven linked data for Hebrew manuscripts.
Semantic Web Journal. Manuscript under review.
Goldberg, A., Prebor, G., & Elmalech, A. (2026).
Using supervised machine learning models and codicological features for dating medieval Hebrew manuscripts.
Digital Humanities Quarterly. Manuscript submitted.
Goldberg, A., Prebor, G., & Elmalech, A. (2026).
Mapping Hebrew Manuscripts (MHM) [Short paper].
DCMI 2026. Accepted.
גולדברג, א', פריבור, ג', ואלמלח, א' (2025). גישות למידת מכונה לתיארוך כתבי יד עבריים מימי הביניים באמצעות ניתוח קודיקולוגי.

JSIJ -- Jewish Studies, an Internet Journal, 25.

הרצאות בכנסים

פריבור, ג', אלמלח, א', וגולדברג, א' (9/2022). תיארוך של כתבי-יד עבריים בהתבססות על מאפיינים קודיקולוגיים באמצעות למידת מכונה מונחית. הקונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות, ירושלים.
פריבור, ג', אלמלח, א', וגולדברג, א' (21.5.2024). תיארוך של כתבי-יד עבריים בהתבססות על מאפיינים קודיקולוגיים באמצעות למידת מכונה מונחית. כנס מדעי הרוח והחברה הדיגיטליים בישראל, אוניברסיטת תל-אביב, ישראל.
גולדברג, א' (24 ביוני 2026). מיפוי כתבי יד עבריים: מרשומות קטלוג לנתונים מקושרים [הרצאה]. הכנס השנתי של המחלקה למדעי המידע ויישומי בינה מלאכותית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל.
גולדברג, א', פריבור, ג', ואלמלח, א' (2026). מאמר קצר התקבל לכנס DCMI 2026.

פרויקט המחקר הנוכחי

פייפליין מיפוי כתבי-יד עבריים (MHM)
פיתוח פייפליין מחקרי הממיר רשומות MARC של כתבי יד עבריים לגרפי RDF המיושרים עם CIDOC ,Hebrew Manuscripts Ontology לRMoo-i CRM.

שילוב קריאת MARC, מודלי NER מבוססי DictaBERT, התאמה למאגרי סמכות, בניית RDF, ולידציית SHACL ופרסום מבוקר ל-Wikidata. פיתוח והערכה של מודלי NER לאנשים ותפקידים, בעלות ומוצא, תוכן כתבי יד וסיווג ז'אנרי, תוך שימוש בהשגחה מרחוק מתוך רשומות הקטלוג. עיצוב Wikidata Studio, סביבת סקירה לחוקרים וקטלוגנים לפני פרסום ציבורי של גרף הידע.

מיומנויות מחקר וטכנולוגיה

למידת מכונה יישומית; NER; השגחה מרחוק; עיבוד שפה עברית; DictaBERT; RDF; SHACL; אונטולוגיות; Wikidata; Wikibase; קישור למאגרי סמכות; MARC21; Python; PyQt6; FastAPI; TypeScript; SQLite; הערכה ושחזור מחקרי.

ניסיון מקצועי

Wix.com, מהנדס תוכנה ושגריר בינה מלאכותית, צוות Mobile DevEx, מאי 2024--היום
פיתוח כלי חוויית מפתח, תהליכי בדיקות ושחרור, וכלים הנדסיים בסיוע בינה מלאכותית עבור סביבת React Native רחבת היקף.
Wix.com, מהנדס אוטומציה, דצמבר 2021--מאי 2024
פיתוח תשתיות אוטומציה, מסווגים לניתוב משימות וכלי אוטומציה לתהליכי Jira ו-Slack.

שפות

עברית; אנגלית; רוסית.